

代谢 · 心血管与肠道

心血管与肠道代谢 TMAO 精准评估

Trimethylamine N-oxide (TMAO)

参考收费

¥480 元 / 项

血脂正常不等于血管没风险——TMAO 查的是肠道菌群这条独立通路。

样本 血清 1mL（空腹） | 分离胶促凝管

注意 方法学 LC-MS/MS · 报告 8 个工作日

1 临床意义

红肉、蛋黄、动物内脏里的**胆碱和左旋肉碱**，摄入过量时会到达大肠，被**肠道细菌**代谢成三甲胺，再经肝脏氧化成 TMAO 进入血液。它通过增加 DNA 损伤、加速线粒体受损、增加氧化应激等途径推高心脑血管风险。**这条通路和血脂是两回事**——血脂正常的人，TMAO 也可能偏高。

2 适合人群 以下情况建议了解本项目

- 血脂正常但仍担心心血管风险
- 有心脑血管疾病家族史
- 体重超标、腰围偏大
- 已在做心血管管理，想找可干预的抓手
- 红肉、动物内脏、蛋黄摄入偏多
- 长期腹胀、排便不规律等肠道症状
- 吸烟或长期饮酒
- 有高血压、糖尿病或血脂异常
- 有脂肪肝或肝功能异常
- 40 岁以上常规心血管风险评估

3 报告模板 检测结果的呈现方式

检测结果 示例数据

实际数值以检验报告为准

检测项目	结果	参考区间 (μmol/L)	水平定位	判读
氧化三甲胺 TMAO	5.3	理想 <5.0 参考 <6.2	理想 <5.0 灰区 5.0-6.2 升高 >6.2	灰区

报告设**两级阈值**：理想 <5.0，参考 <6.2。本例 5.3 已越过理想值但仍在参考范围内——**属于值得开始干预的灰区**。超过 6.2 表示心血管疾病风险增加。

理想 <5.0

肠道菌群与饮食结构处于较好状态。

灰区 5.0-6.2

尚在参考范围内，但已偏离理想值，建议开始调整并复查。

升高 >6.2

提示**心血管疾病风险增加**，需结合其他心血管指标综合评估。

4 与相关检查的区别

血脂四项 / 血脂亚组分

查的是**脂质本身**；TMAO 查的是肠道菌群代谢这条**独立通路**，两者互不替代。

同型半胱氨酸

同为心血管相关代谢标志物，但通路不同（叶酸/B12 代谢）。

肠道菌群检测

看的是菌群**构成**；TMAO 看的是菌群**代谢产物的实际后果**。

5 可以做什么 结果异常时的干预方向

饮食结构 减源

TMAO 的原料是胆碱和左旋肉碱，**主要来自红肉、动物内脏、蛋黄**。原料减少，下游产物自然下降——这是最直接的干预点。

减少红肉与内脏摄入频次；以鱼类、豆制品替代部分红肉。

肠道菌群 改道

同样吃红肉，**不同菌群结构产生的 TMA 量差别很大**。膳食纤维通过改变菌群构成，可降低这条通路的产量。

增加全谷物、蔬菜与发酵食品；必要时在医师指导下调整菌群。

肝脏环节 代谢

TMA 需经肝脏黄素单加氧酶 3（FMO3）氧化才变成 TMAO，**肝功能状态会影响这一步的效率**。

避免酒精与药物性肝损伤；肝功能异常者结果需结合肝功指标解读。

饮食与菌群调整**3 个月后建议复查**——TMAO 对饮食变化反应较快，是少数能较快看到干预效果的心血管相关指标。

6 常见问题

血脂正常还有必要查吗？

有必要。**TMAO 走的是肠道菌群这条独立通路**，血脂正常的人 TMAO 也可能偏高。

要空腹吗？

需要空腹采血。近期大量摄入红肉、内脏会影响结果，建议保持日常饮食习惯后再测。

值偏高就是会得心血管病吗？

不是。它是**风险相关标志物**，不是诊断依据，须结合血压、血脂、血糖等综合判断。

科学依据

- 1 TMAO 是**膳食胆碱与左旋肉碱经肠道菌群代谢**后再由肝脏氧化生成的产物，这条「饮食—菌群—肝脏」通路已有明确的代谢机制描述。
- 2 报告依据设定**理想值 <5.0 μmol/L、参考值 <6.2 μmol/L** 两级阈值，超过参考值提示心血管疾病风险增加。
- 3 TMAO 为**风险相关标志物**，不用于心血管疾病的诊断或排除；结果须结合血压、血脂、血糖及临床表现综合判断。

本资料为检测项目说明，不构成医疗建议；检测结果需由医师结合临床综合判断。文中数值为示例，仅用于说明报告结构。

环境毒素 · 氧化压力

核酸氧化损伤分析谱

Nucleic Acid Oxidative Damage

参考收费

¥468 元 / 项

抗氧化补了这么久，到底有没有用——查 DNA 和 RNA 实际被氧化的程度。

样本 尿液 10mL | 尿液采集杯，冷藏 1 天
注意 结果按尿肌酐校正 · 报告 10~11 个工作日

1 临床意义

自由基过多而抗氧化能力不足时，会直接攻击 DNA 与 RNA，留下两个可测量的痕迹：**8-羟基脱氧鸟苷（8-OHdG）** 来自 DNA，**8-羟基鸟苷（8-OHG）** 来自 RNA。它们随尿排出，所以测尿就能知道氧化损伤实际发生了多少——这是「结果」，不是「风险」。

2 报告模板 检测结果的呈现方式

检测结果 示例数据

实际数值以检验报告为准

检测项目	结果	参考区间	单位
氧化损伤标志物 按尿肌酐校正			
8-羟基鸟苷（8-OHG）	5.79	0.68 - 15.25	μg/g Cr
8-羟基脱氧鸟苷（8-OHdG）	5.34	0.49 - 12.43	μg/g Cr

两项分别反映 RNA 与 DNA 的氧化损伤。参考区间取健康人群第 5 至第 95 百分位，结果按尿肌酐校正（μg/g Cr）以消除尿液稀释差异。

3 适合人群 以下情况建议了解本项目

- 长期吸烟或处于二手烟环境
- 从事化工、喷涂、印刷等职业暴露
- 长期居住于交通或工业污染较重区域
- 长期熬夜、高压、慢性疲劳
- 经常暴晒或高强度户外活动
- 有慢性炎症、代谢性疾病
- 已在服用抗氧化补剂，想验证效果
- 长期高强度训练人群
- 关注抗衰，想量化氧化压力水平
- 已做过辅酶 Q10 等抗氧化能力检测，需补充损伤角度

4 与相关检查的区别

辅酶 Q10 检测

测的是抗氧化原料够不够；本项目测的是氧化损伤已经发生了多少。

常规炎症指标（CRP 等）

反映的是炎症反应强度，与氧化损伤相关但不等同。

毒性元素分析

查的是暴露源；本项目查的是暴露造成的实际后果。

5 可以做什么 结果异常时的干预方向

减少暴露 止损

自由基的主要外源是**吸烟、空气污染、职业化学品、过度日晒**。源头不减，补再多抗氧化剂也是杯水车薪。

戒烟、避免二手烟；职业暴露者做好防护；空气重污染时减少户外活动。

补充抗氧化 对冲

维生素 C、E、硒、多酚类通过不同机制清除自由基，**协同作用优于单一大剂量**。

以深色蔬果、坚果、茶为主；补剂剂量遵医嘱，不建议长期超量。

规律运动 增效

规律的中等强度运动能提升内源性抗氧化酶活性；但**过量高强度运动反而增加氧化应激**，方向会反过来。

每周 3–5 次中等强度有氧；避免长期过度训练。

干预**3 个月**后**建议复查**——本项目是少数能直接验证抗氧化干预是否有效的指标。

6 常见问题

和查抗氧化能力有什么不同？

抗氧化能力是**防守力量**，本项目测的是**已经被打穿的部分**。两者一因一果。

要留晨尿吗？

按检验科要求留取。结果**已按肌酐校正**，不必刻意控制饮水量。

数值在范围内就没事了吗？

参考区间取自健康人群 5–95 百分位，**在区间内偏高的一侧仍值得关注**，可结合暴露史判断。

科学依据

- 1 8-OHdG 与 8-OHG 分别是 DNA 与 RNA 氧化损伤的公认标志物，在氧化应激相关研究中被广泛使用。
- 2 尿液检测结果**按尿肌酐校正**（ $\mu\text{g/g Cr}$ ）是国际通行做法，参考区间取健康人群第 5 至第 95 百分位。
- 3 本项目反映氧化损伤的**累积程度**，与心血管疾病、慢性阻塞性肺病、肿瘤、糖尿病等多种疾病相关；**属风险与状态评估，不作为任何疾病的诊断依据**。

本资料为检测项目说明，不构成医疗建议；检测结果需由医师结合临床综合判断。文中数值为示例，仅用于说明报告结构。